

【Isomeria】0.5%雌二醇凝胶 标准操作规范 (SOP)

Phase A: 水相原位成胶 (250 mL 大烧杯, 全过程不转移)

1. **纯水入杯:** 精准称取 30.2g 纯净水。
2. **辅料溶解:** 加入 0.1g EDTA-2Na, 搅拌至肉眼完全看不见颗粒。
3. **PVP 润湿:** 缓慢均匀地将 0.7g PVP K30 撒入水中, 边撒边用玻璃棒轻轻搅拌至水相基本均匀、无明显胶团 (不能急, 防止结块影响抗析晶)。
4. **骨架建立:** 将 1g Zen 粉末均匀撒在液面上并用玻璃棒轻轻压入水中。
5. **静置水化:** 立即盖上保鲜膜 (死死封住, 防兰州干空气), 室温静置 **45-60 分钟**。最终应形成透明/半透明、有延展性且无白色干芯的水凝胶。

Phase B: 有机载药相制备 (150 mL 小烧杯)

1. **预留冲洗液:** 单独称取 2g 的 99% 乙醇, 放入密封管或注射器中备用。
2. **构建共溶剂:** 在小烧杯依次加入 44g 乙醇、4g IPA、14g 二乙二醇乙醚、3g 丙二醇、0.4g 月桂氮卓酮、0.1g α -生育酚, 搅拌均匀。
3. **彻底溶药:** 加入 0.5g 17 β -雌二醇粉末。持续匀速搅拌 3-5 分钟。
 - 。 **质检铁律:** 迎光观察, 必须达到**绝对清澈**。如果 5 分钟后仍有微小漂浮白点, 绝不能进入下一步, 继续搅拌直至完全透明。

Phase C: 五次醇化复配 (禁止将有机相一次性猛倒入水相)

1. **第 1 次加入 (约 1/5):** 沿大烧杯壁缓慢倒入约 1/5 的载药相。立即用玻璃棒进行“压拌 + 刮壁 + 同向画圈”的中速搅拌。体系可能短暂发白, 属正常现象。等体系基本融合再加下一步。
2. **第 2~4 次加入:** 重复上述动作, 每次倒入 1/5, 同向搅拌至基本均匀。
3. **第 5 次终加:** 倒入最后 1/5 有机相, 搅拌至融合。
4. **零损耗回收:** 拿出预留的 2.00g 乙醇, 冲洗小烧杯内壁与曾用于搅拌有机相的玻璃棒。将冲洗液全部倒回大烧杯。
5. **最终均质:** 在大烧杯中继续同向刮壁搅拌 5-8 分钟, 直到凝胶均匀、半透明、无油滴、无砂感。

Phase D: 熟化、排气与分装

1. **密闭避光+静置 24 小时:** 用保鲜膜将 250mL 大烧杯杯口严密包死 (可套两层防挥发), 放入柜子暗处避光。期间绝对不要摇晃、不要打开。让高分子网络彻底舒展, 微小气泡自然排出。
2. 24 小时后检查凝胶状态, 确认无析晶、无分层后, 缓慢装入真空按压瓶 (避免暴力操作卷入空气), 连续按压直到泵出连续均匀的凝胶。